AI TEACHER 2026

Całki oznaczone - wprowadzenie i zastosowanie

Zrozumienie całek oznaczonych w praktyce maturalnej

Poziom: MATURA | 02.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Jest to liczba, która reprezentuje pole pod wykresem funkcji pomiędzy dwoma punktami na osi x. Innymi słowy, całka oznaczona to suma nieskończenie wielu prostokątów o zerowej szerokości.

Funkcja pierwotna

Funkcja, której pochodna daje funkcję podcałkową. Dla ucznia: jest to odwrotność pochodnej, czyli jaka funkcja była przed różniczkowaniem.

Metoda podstawiania

Technika ułatwiająca obliczanie całek poprzez zamianę zmiennej. Dla ucznia: ułatwia przekształcenie skomplikowanej całki do prostszej postaci za pomocą zamiany zmiennych.

Metoda częściowa

Technika ułatwiająca obliczanie całek, gdy funkcja jest iloczynem dwóch funkcji. Innymi słowy: używasz wzoru podobnego do iloczynu przy różniczkowaniu, ale w odwrotny sposób.

Granice całkowania

Punkty początkowy i końcowy na osi x, pomiędzy którymi liczymy całkę. Na przykład: w $\int_0^1 x^2\,dx$ granice to 0 i 1.

01 Wprowadzenie do całek oznaczonych

Całki oznaczone pozwalają obliczać pole pod wykresem funkcji między dwoma punktami. Działają na zasadzie sumowania nieskończenie małych prostokątów. Na egzaminie często pojawia się pytanie o interpretację geometryczną całki.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przyklad:

Zadanie: Oblicz całkę oznaczoną $\int_0^3 (2x+1)dx$.

Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną, która dla $2x+1$ to x^2+x. $\rightarrow F(x) = x^2 + x$

Krok 2: Podstawiamy granice całkowania do funkcji pierwotnej: $F(3) = 3^2 + 3 = 12$, $F(0) = 0^2 + 0 = 0$. $\rightarrow F(3) - F(0) = 12 - 0$

Odpowiedz: 12

Komentarz: Ten przykład pokazuje, jak bezpośrednio stosować wzór na całkę oznaczoną.

** Uczniowie często zapominają, że granice całkowania mają znaczenie — całka bez nich to zupełnie inna operacja.*

02 Metoda podstawiania w całkach

Metoda podstawiania jest przydatna, gdy całka jest zbyt skomplikowana. Pozwala uprościć problem, przekształcając zmienne. Uwaga — tu uczniowie najczęściej myślą, że można zmieniać zmienną bez przemyślenia końcowych granic.

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int f(u)du$$

Przyklad:

Zadanie: Oblicz $\int_0^1 x \cdot \sqrt{x^2+1}dx$.

Krok 1: Podstawiamy $u = x^2 + 1$, wtedy $du = 2xdx$. Rozwiązujemy dla dx: $dx = \frac{du}{2x}$. $\rightarrow xdx = \frac{du}{2}$

Krok 2: Zmieniamy granice: dla $x = 0$, $u = 1$; dla $x = 1$, $u = 2$. Całkujemy: $\frac{1}{2}\int_1^2 \sqrt{u}du$.
$\rightarrow \frac{1}{2}[\frac{2}{3}u^{3/2}]_1^2$

Krok 3: Podstawiamy nowe granice: $\frac{1}{2}(\frac{2}{3}(2^{3/2}) - \frac{2}{3}(1^{3/2}))$.
$\rightarrow \frac{1}{2}(\frac{2}{3}(2\sqrt{2}) - \frac{2}{3})$

Odpowiedz: $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$

Komentarz: Upewnij się, że zmieniasz granice całkowania przy podstawianiu.

** Typowy błąd to zapominanie o zmianie granic całkowania przy metodzie podstawiania.*

03 Całkowanie przez części

Metoda częściowa jest używana, gdy funkcja do zcałkowania jest iloczynem dwóch funkcji. Uwaga — często myli się wybór funkcji, którą różniczkujemy, a którą całkujemy.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Przyklad:

Zadanie: Oblicz $\int x \cdot e^x dx$.

Krok 1: Wybieramy $u = x$, $dv = e^x dx$. Różniczkujemy u: $du = dx$, całkujemy dv: $v = e^x$.
$\rightarrow u = x$, $dv = e^x dx$

Krok 2: Stosujemy wzór: $\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x dx$. $\rightarrow x \cdot e^x - e^x$

Odpowiedz: $e^x(x - 1) + C$

Komentarz: Pamiętaj, aby dobrze dobrać części do różniczkowania i całkowania.

** Wybór funkcji do różniczkowania i całkowania może znacząco wpłynąć na trudność całki.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone pojawiają się w około 10% zadań maturalnych z matematyki. Są kluczowe w inżynierii, np. przy obliczaniu pracy wykonanej przez zmienną siłę. W ekonomii pomagają określać przychody i koszty całkowite w czasie.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ **Zapominanie o zmianie granic w metodzie podstawiania, np. $\int_0^1 x \cdot \sqrt{x^2+1}\,dx$ zamieniając na $\int_1^2 \sqrt{u}\,du$, ale z granicami od 0 do 1 — BLAD!**

Dlaczego: To myślenie bierze się z nieuwagi przy przekształcaniu zmiennych i granic.

Trick: Zawsze przeliczaj nowe granice przy zmianie zmiennych.

✗ **Nieprawidłowe różniczkowanie i całkowanie w metodzie częściowej, np. $\int x \cdot e^x dx$ jako $x \cdot e^x - x \cdot e^x$ — BLAD!**

Dlaczego: Często uczniowie mylą, którą funkcję różniczkować, a którą całkować.

Trick: Zasada LIATE: Logarytm, Inverse, Algebraic, Trigonometric, Exponential — kolejność wyboru funkcji do różniczkowania.

✗ **Pomylenie granic całkowania, np. $\int_1^0 f(x)dx$ zamiast $\int_0^1 f(x)dx$.**

Dlaczego: Myślenie, że kolejność nie ma znaczenia. Zmiana kolejności zmienia znak całki.

Trick: Zawsze sprawdzaj, czy dolna granica jest mniejsza od górnej. Jeśli nie, zamień je i zmień znak całki.

TABELA PORÓWNAWCZA

Metoda	Zastosowanie	Trudność
Bezpośrednia	Proste funkcje	Podstawowy
Podstawianie	Złożone funkcje	Egzaminacyjny
Częściowa	Iloczyn funkcji	Egzaminacyjny
Numeryczna	Brak funkcji pierwotnej	Ambitny

OŚ CZASU

1671
Isaac Newton rozwija rachunek różniczkowy i całkowy.

1687
Newton publikuje 'Matematyczne zasady filozofii naturalnej'.

1825
Augustin-Louis Cauchy formalizuje pojęcie granicy w całkach.

1854
Bernhard Riemann wprowadza sumy Riemanna.

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki oznaczone

- **Definicja**
  - Pole pod wykresem
- **Metody obliczania**
  - Bezpośrednia
  - Podstawianie
  - Częściowa
- **Zastosowania**
  - Inżynieria
  - Ekonomia
- **Błędy uczniów**
  - Zmiana granic

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^2 x^2 dx$.

A) 2

B) 8/3

C) 4

D) 6

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną: $\frac{x^3}{3}$. Krok 2: Oblicz $[\frac{x^3}{3}]_0^2 = \frac{8}{3} - 0$.
Odpowiedz: B bo wynik to 8/3. Jesli wybrales A — blad polega na blednym calkowaniu. Jesli wybrales C — mylisz z calkowaniem bez uwzglednienia granic.

Pytanie 2: [E] Oblicz $\int_1^3 (3x^2 - 2) dx$.

A) 24

B) 18

C) 20

D) 22

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $x^3 - 2x$. Krok 2: Oblicz $[x^3 - 2x]_1^3 = (27 - 6) - (1 - 2)$.
Odpowiedz: A bo wynik to 24. Jesli wybrales B — blad polega na blednym podstawieniu granic. Jesli wybrales C — mylisz z innym wzorem.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_0^1 (4x + 2) dx$.

A) 3

B) 5

C) 4

D) 6

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $2x^2 + 2x$. Krok 2: Oblicz $[2x^2 + 2x]_0^1 = (2 + 2) - (0)$.
Odpowiedz: C bo wynik to 4. Jesli wybrales A — blad polega na blednym calkowaniu. Jesli wybrales B — mylisz z innym wzorem.

Pytanie 4: [E] Oblicz $\int_2^4 (x - 1)dx$.

A) 4

B) 5

C) 6

D) 3

Wyjaśnienie: Krok 1: Funkcja pierwotna to $\frac{x^2}{2} - x$. Krok 2: Oblicz $[\frac{x^2}{2} - x]_2^4 = (8 - 4) - (2 - 2)$.
Odpowiedz: A bo wynik to 4. Jesli wybrales B — blad polega na blednym podstawieniu. Jesli wybrales C — mylisz z innym wzorem.

PODSUMOWANIE

Po tej notatce umiesz obliczać całki oznaczone dla różnych funkcji, stosując metody bezpośrednie, podstawiania i częściowe.

Znasz wzory na funkcję pierwotną i potrafisz je stosować w praktyce.

Całki oznaczone są używane w inżynierii do obliczania pracy i w ekonomii do analizy kosztów i przychodów.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, np. $\int_0^3 (2x+1)dx = 12$

(2) [E] Podstawianie: Zmien granice, np. $\int_0^1 x \cdot \sqrt{x^2+1}dx \to \int_1^2 \sqrt{u}du$

(3) [E] Błąd: $\int_0^1 x^2 dx = x^3$ (BLAD!), poprawnie: $\frac{x^3}{3}$

(4) [A] Całkowanie przez części: $\int udv = uv - \int vdu$, np. $\int x \cdot e^x dx$

(5) [P] Trick: LIATE dla metody częściowej — Log, Inverse, Algebraic, Trig, Exp